



Matrizes e Sistemas

Matemática — Matrizes e Sistemas

Matrizes organizam números em linhas e colunas e aparecem em planilhas, imagens médicas e modelos estatísticos. Sistemas lineares permitem resolver problemas com várias equações e incógnitas.



1. Matrizes: conceitos e tipos

MATRIZ: tabela retangular de numeros organizados em linhas e colunas. Uma matriz $m \times n$ tem m linhas e n colunas.

NOTACAO: $A = (a_{ij})$, onde i e o indice da linha e j o da coluna.

TIPOS ESPECIAIS:

- Matriz linha: $1 \times n$
- Matriz coluna: $m \times 1$
- Matriz quadrada: $n \times n$
- Matriz nula: todos os elementos iguais a zero
- Matriz identidade: quadrada com 1 na diagonal principal e 0 fora
- Matriz transposta (A^t): troca linhas por colunas

ADICAO E MULTIPLICACAO POR ESCALAR: soma elemento a elemento; multiplicacao por escalar multiplica cada elemento.

Exemplo clínico/prático:

Uma planilha de vaccinacao pode ser uma matriz: linhas sao postos de saude e colunas sao dias da semana. Cada celula mostra o numero de doses aplicadas. Somar duas matrizes significa somar as doses de cada posto em cada dia. Multiplicar por 2 projeta o dobro de doses.

Matriz 3 x 3

2	3	1
0	-1	4
5	2	-2

determinante

usando regra de Sarrus

ou Laplace

Matriz 3 x 3 e determinante

Imagem: PAES MED AI

2. Determinantes e matriz inversa



DETERMINANTE: número associado a uma matriz quadrada. Indica se a matriz é inversível e aparece em sistemas e áreas.

ORDEM 2: $\det = a.d - b.c$, para matriz $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.

ORDEM 3: regra de Sarrus ou Laplace. Para matriz 3×3 , repete as duas primeiras colunas e soma diagonais descendentes, subtraindo as ascendentes.

MATRIZ INVERSA: A^{-1} e tal que $A \cdot A^{-1} = I$. Existe somente se $\det(A) \neq 0$.

APLICACAO: resolução de sistemas lineares pela regra de Cramer.

Exemplo clínico/prático:

Uma matriz 2×2 representa uma transformação em uma imagem médica. Se a matriz for $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, o determinante é 4, o que significa que a área é multiplicada por 4. Se a matriz distorcer a imagem, o determinante negativo indica uma inversão de orientação.

3. Sistemas lineares

SISTEMA LINEAR: conjunto de equações do 1º grau com várias incógnitas.

CLASSIFICACAO:

- Possível e determinado: uma única solução.
- Possível e indeterminado: infinitas soluções.
- Impossível: nenhuma solução.

METODOS DE RESOLUCAO:

- Substituição: isolar uma variável em uma equação e substituir nas outras.
- Adição: somar as equações para eliminar uma variável.
- Cramer: usa determinantes.
- Escalonamento: transforma o sistema em uma forma triangular.

NUMERO DE EQUACOES E VARIÁVEIS: em geral, n equações e n incógnitas para solução única.

Exemplo clínico/prático:

Em uma farmácia, x é a quantidade de um remédio de 10 mg e y de 20 mg. Se precisamos de 30 comprimidos e 500 mg no total, o sistema é: $x + y = 30$ $10x + 20y = 500$. Da primeira equação, $x = 30 - y$. Substituindo na segunda: $10(30 - y) + 20y = 500$, $300 - 10y = 500$, $y = 20$. Então $x = 10$.

Resumo



- Matriz e uma tabela de numeros. Tipos: linha, coluna, quadrada, identidade.
- Transposta: linhas viram colunas.
- Determinante ordem 2: $a.d - b.c$.
- Regra de Sarrus para ordem 3.
- Matriz inversa: existe se $\det(A) \neq 0$.
- Sistemas lineares: substituicao, adicao, Cramer, escalonamento.
- Classificacao: determinado, indeterminado, impossivel.

Dicas para a Prova

- A diagonal principal vai do canto superior esquerdo ao inferior direito.
- Matriz identidade e como o numero 1 da multiplicacao.
- Se o determinante for zero, a matriz nao tem inversa.
- Para sistemas 2×2 , o metodo da substituicao e rapido.
- Cramer exige que o determinante da matriz dos coeficientes seja diferente de zero.
- Sistema indeterminado: as equacoes representam a mesma reta ou planos coincidentes.

Pegadinhas Comuns

- (!) Multiplicar matrizes com dimensoes incompativeis: colunas da primeira devem igualar linhas da segunda.
- (!) Achar que toda matriz tem inversa: so as quadradas com $\det \neq 0$.
- (!) Esquecer de trocar linha por coluna na transposta.
- (!) Confundir matriz identidade com matriz nula.
- (!) Aplicar Sarrus em matrizes 4×4 ou maiores.
- (!) Esquecer que sistema impossivel gera uma contradicao como $0 = 5$.

Referências

- DANTE, L. R. Matematica: contexto e aplicacoes. Sao Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matematica Elementar. 11. ed. Sao Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matematica. 2. ed. Sao Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matematica do Ensino Medio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matematica Ensino Medio. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matematica. 5. ed. Sao Paulo: Scipione, 2010.